NURSING LECTURE SUMMARY · PEDIATRIC NURSING DEPARTMENT

Concepts of Growth & *Development*

From conception to late adulthood — a comprehensive lecture summary for undergraduate nursing students covering concepts, life-span characteristics, factors, stages, types, principles, and nursing importance.

Lecture Summary · **Pediatric Nursing Department** · *2025–2026*

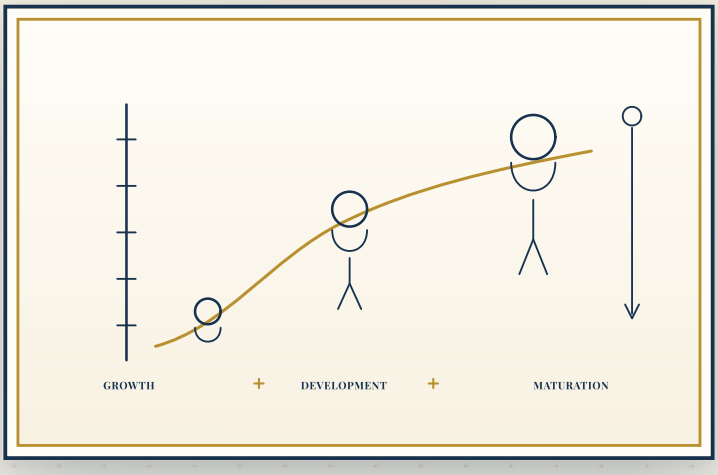


PLATE — *The growth curve across the life span: quantitative increase in size, qualitative acquisition of skills, and the unfolding of inherited potential — from conception to late adulthood.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

O Allah, open upon me the openings of the wise with Your wisdom, ease my affair, and expand my chest with Your knowledge.

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

O Allah, I ask You for the understanding of the Prophets, the memorization of the Messengers, and the near Angels.

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

My Lord, expand for me my chest, ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. [Surah Taha: 25-28]

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

O Allah, I ask You for beneficial knowledge, good provision, and accepted deeds. [Ibn Majah]

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

O Allah, there is no ease except in what You have made easy, and You make difficulty, if You wish, easy. [Ibn Hibban]

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

I intend by this study to serve the sick of the Muslims and benefit the Ummah of your Prophet Muhammad ﷺ.

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Key Concepts of Growth & Development

Key Concepts at a Glance

Growth Quantitative changes in size — measurable

Development Qualitative changes — skills & function

Maturation Inherited potential unfolds

Growth Compared with Development

ITEM	GROWTH	DEVELOPMENT
Nature of change	Quantitative	Qualitative
What changes	Size: height, weight, internal organs	Skills, abilities, and capacity to function
Underlying process	Multiplication of cells; increase in intracellular substance	Maturation & myelination of the nervous system, plus experience
Direction	Increase in size	Progress from lower to more advanced stages of complexity
Measurement	Measured easily	Requires special tools

مقارنة النمو بالتطور: النمو **كمّي** (الحجم: الطول، الوزن، الأعضاء الداخلية) يحدث بتضاعف الخلايا وزيادة المادة داخل الخلوية، ويزيد في الحجم، **ويُقاس بسهولة**. أما التطور **فكيفي** (المهارات والقدرات) يعتمد على نضج ونخاعية الجهاز العصبي بالإضافة للخبرة، ويتقدم من مراحل أدنى إلى أعلى تعقيداً، **ويحتاج أدوات خاصة** لقياسه.

Concepts in Detail — Growth, Development & Maturation

Growth: Quantitative Change in Size

- Quantitative changes in size: **height, weight, size of internal organs**
- Physical growth is an **increase in size**
- Occurs by **multiplication of cells** and an increase in **intracellular substance**
- The process of **physical maturation**
- Quantitative changes in the **structure and functions** of human anatomy and physiology
- **Can be measured easily**

النمو (Growth): تغيرات **كمية** في الحجم (الطول، الوزن، حجم الأعضاء الداخلية). زيادة جسدية في الحجم تحدث **بتضاعف الخلايا** وزيادة **المادة داخل الخلوية.** عملية النضج الجسماني، وتغيرات كمية في تركيب ووظائف التشريح والفسيولوجيا البشرية، **ويمكن قياسه بسهولة.**

Development: Qualitative Change

- Qualitative changes taking place **simultaneously** with the quantitative changes of growth
- **Progressive acquisition** of various skills (abilities)
- Progressive increase in **skill and capacity to function**
- A gradual change and expansion; advancement from **lower to more advanced stages of complexity**
- A progressive series of qualitative changes resulting from **maturity and experience**
- **Examples of skills acquired:** head support · speaking · learning · expressing feelings · relating with other people

Development: Nature and Measurement

- Related to **maturation and myelination of the nervous system**
- Includes **social, psychological, cognitive, moral, and emotional** changes
- Requires **special tools** to measure the developmental capabilities of the child

التطور (Development): تغيرات **كيفية** تحدث بالتزامن مع التغيرات الكمية للنمو. **اكتساب تدريجي** للمهارات والقدرات على الأداء، وتقدم من مراحل أدنى إلى مراحل أعلى تعقيداً، ناتج عن **النضج والخبرة.** أمثلة مهارات مكتسبة: سند الرأس، الكلام، التعلم، التعبير عن المشاعر، التواصل مع الآخرين. يرتبط **بنضج ونخاعية الجهاز العصبي** ويشمل تغيرات اجتماعية ونفسية ومعرفية وخلقية وعاطفية، **ويحتاج أدوات خاصة** للقياس.

Maturation: Unfolding of Inherited Potential

- Means increase in the child's **competence and adaptability**
- Potential traits are **present at birth** and controlled by **heredity**
- These traits **unfold themselves at the appropriate time**
- Describes the **qualitative change in a structure**
- **Example activities that unfold with maturation:** sitting · crawling · creeping · walking

النضج (Maturation): زيادة في **كفاءة الطفل وقدرته على التكيف.** الصفات الكامنة **موجودة عند الميلاد** وتتحكم فيها **الوراثة،** و**تتكشف في وقتها المناسب.** يصف التغير الكيفي في التركيب. أمثلة: الجلوس، الحبو، الزحف، المشي.

💡 **Exam key:** Growth = **quantitative & easily measured** · Development = **qualitative & needs special tools** · Maturation = **inherited potential unfolds at its proper time**.

Characteristics of Life-Span Development

Lifespan = lifetime: the average or maximum length of time an organism or object can be expected to survive or last. **Lifespan development** = continuous change from **conception to death**.

مدى الحياة (Lifespan): متوسط أو أقصى مدة زمنية يُتوقع أن يعيشها الكائن أو يبقى الشيء. **تطور مدى الحياة:** تغير مستمر من **الإخصاب حتى الموت.**

Four Defining Characteristics

1 · LIFELONG

- No age period dominates development
- Development is continuous: from conception until death the individual is continuously changing
- There is no break or discontinuity
- In some stages development is fast, in others slow

2 · MULTIDIMENSIONAL

- **Biological:** changes in the individual's physical nature
- **Cognitive:** changes in thought, intelligence, and language
- **Socio-emotional:** changes in relationships, emotions, and personality

3 · MULTIDIRECTIONAL

- **Gains:** some dimensions increase in growth
- **Losses:** some dimensions decrease in growth
- In late adulthood, people tend to center on the declines rather than the gains

4 · PLASTIC

- Plasticity = the degree to which characteristics change or remain stable
- Characteristics are malleable, or changeable
- Development can be modified by life circumstances to some extent
- Capacity for positive change in response to environmental difficulties throughout life

Multidimensional — Examples

— **Biological:** height & weight gains · development of the brain · changes in motor skills · cardiovascular decline

— **Cognitive:** watching a mobile swing above a crib · creating a two-word sentence · memorizing a poem · imagining being a movie star

— **Socio-emotional:** an infant smiling from her mother's touch · a young boy hitting a playmate · the affection of an elderly couple

Plasticity example: An individual who grew up in a broken home environment with an abusive father may turn out fine and do well in adulthood as the issues get healed along the lifespan.

الخصائص الأربع لتطور مدى الحياة: 1. مستمر مدى الحياة (Lifelong): لا توجد فترة عمرية تسيطر على التطور، والتغير مستمر من الإخصاب للموت بدون انقطاع، سريع في مراحل وبطيء في أخرى. 2. **متعدد الأبعاد (Multidimensional):** بيولوجي (الطبيعة الجسدية)، معرفي (التفكير والذكاء واللغة)، اجتماعي-عاطفي (العلاقات والمشاعر والشخصية). 3. **متعدد الاتجاهات (Multidirectional):** مكاسب وخسائر طوال الحياة، وفي الشيخوخة يميل الناس للتركيز على التدهور. 4. **لدن/قابل للتشكيل (Plastic):** الخصائص قابلة للتغير أو الثبات، ويمكن تعديل التطور بظروف الحياة — مثال: من نشأ في بيت مفكك مع أب مسيء قد يصبح سوياً ناجحاً في البلوغ.

Factors Affecting Growth & Development — 13 Influences

Thirteen Factors at a Glance

BIOLOGICAL & GENETIC

— 1 · Gender
— 2 · Race
— 3 · Bio-rhythm & maturation
— 4 · Heredity / genetic factors

HEALTH & NUTRITION

— 5 · Nutrition
— 6 · Pre-natal environment
— 7 · Childhood diseases

ENVIRONMENT

— 9 · Sources of pollution
— 10 · Climate
— 11 · Socio-economic level

FAMILY & SOCIAL

— 8 · Characteristics of parents
— 12 · Mass media
— 13 · Interpersonal relations

Factor Details

— **1 · Gender:** determines the pattern of growth and behavior; boys more aggressive physically, girls verbally; aggression diminishes with age; boys heavier & taller at birth till 11 years; sex-linked diseases e.g. hemophilia in boys

— **2 · Race:** growth potential differs between groups (African, American, Asian)

— **3 · Bio-rhythm & maturation:** a daughter attains menarche at nearly the same age as her mother

— **4 · Heredity:** chromosomal abnormalities e.g. Down syndrome

— **5 · Nutrition:** dietary factors regulate growth at all stages; needs vary by age, activity level, and environment

— **7 · Childhood diseases:** severe illnesses (rheumatic heart disease, diabetes, parasitic infestation) influence growth during infancy & early childhood

— **6 · Pre-natal environment:** fetal growth affected by maternal nutritional deficiencies, malposition, metabolic & endocrine disturbances, infectious diseases, Rh incompatibility, maternal diseases

— **8 · Parents:** high-IQ parents tend to have children of the same (enhanced by environmental stimulation); family lifestyle

— **9 · Pollution:** radiation exposure; chemical residues (lead, asbestos) → enzymatic defects; hygiene

— **10 · Climate:** spring & summer → height grows faster; autumn & winter → weight grows faster; sun exposure is part of climate

— **11 · Socio-economic level:** high level → superior nutrition & fewer infections; poverty → diminished growth (ignorance, lack of resources, poor housing); related: living standards

— **12 · Mass media:** media content may directly influence and establish risk perception of the social environment

— **13 · Interpersonal relations:** relationships with family, teachers, peers are critical for emotional, intellectual & personality development; birth order & birth interval

Pre-natal Exposures & Their Effects

MATERNAL EXPOSURE OR DISEASE	POSSIBLE EFFECT ON THE FETUS OR INFANT
Maternal diabetes	Fetal macrosomia and congenital heart defects
German measles	Congenital abnormalities such as deafness
Syphilis	Blindness, deafness, and intellectual disability
Smoking during pregnancy	Small-for-gestational-age infants
Alcohol	Fetal alcohol syndrome
Hard drugs (e.g. cocaine)	Fetal death, abortion, and premature birth

العوامل الثلاثة عشر: بيولوجية وجينية (الجنس، العرق، الإيقاع الحيوي والنضج، الوراثة) · صحية وغذائية (التغذية، بيئة ما قبل الولادة، أمراض الطفولة) · بيئية (التلوث، المناخ، المستوى الاجتماعي-الاقتصادي) · أسرية واجتماعية (خصائص الوالدين، وسائل الإعلام، العلاقات الشخصية). **تعرضات ما قبل الولادة:** سكر الأم → ضخامة الجنين وعيوب قلب خلقية · الحصبة الألمانية → صمم وتشوهات · الزهري → عمى وصمم وتخلف فكري · التدخين → أطفال صغار بالنسبة لعمر الحمل · الكحول → متلازمة الكحول الجنينية · المخدرات القوية → موت الجنين والإجهاض والولادة المبكرة.

Stages of Human Growth & Development

Detailed Stage Breakdown

STAGE	AGE RANGE	SUB-STAGES
Prenatal	Conception → birth	Embryonic: conception – 8 weeks · Fetal: 9 weeks – birth
Infancy	Birth → end of 1 year	Neonate: birth – 28 days · Infancy: 1 month – end of 1 year
Early childhood	1 → 6 years	Toddler: 1 – 3 years · Preschool: 3 – 6 years
Middle childhood	6 → 12 years (school age)	Early school-age: 6 – 8 · Middle school-age: 8 – 10 · Late school-age: 10 – 12
Late childhood	12 → ~18/21 years	Adolescent
Adulthood	20 years and beyond	Early: 20 – 40 · Middle: 40 – 60 · Late: 65 years and more

المراحل الست الكبرى: ما قبل الولادة (من الإخصاب للميلاد: جنيني مبكر حتى 8 أسابيع، جنيني من 9 أسابيع للميلاد) · الرضاعة (الميلاد حتى نهاية السنة الأولى: حديث الولادة حتى 28 يوماً، رضاعة من شهر لنهاية السنة) · الطفولة المبكرة 1-6 سنوات (دارج 1-3، حضانة 3-6) · الطفولة الوسطى 6-12 سنة (مبكر 6-8، أوسط 8-10، متأخر 10-12) · الطفولة المتأخرة 12-18/21 سنة (المراهقة) · البلوغ من 20 سنة فأكثر (مبكر 20-40، أوسط 40-60، متأخر 65+).

💡 **Exam key:** Neonate = **birth – 28 days** · Toddler = **1–3 y** · Preschool = **3–6 y** · School age = **6–12 y** · Adolescent = **12–18/21 y**.

Types of Growth & Development + Principles 1–3

Types of Growth vs Types of Development

TYPES OF GROWTH

- **Physical:** weight, height, head & chest circumferences
- **Physiologic:** vital signs
- **Motor:** sitting, walking, etc.

TYPES OF DEVELOPMENT

- **Cognitive:** intellectual — reasoning & mental thinking
- **Emotional:** love, fear, etc.
- **Social:** self-concept, friendship, development of sense of trust

أنواع النمو: جسدي (الوزن والطول ومحيطا الرأس والصدر) · فسيولوجي (العلامات الحيوية) · حركي (الجلوس والمشي...). **أنواع التطور:** معرفي (العقل: الاستنتاج والتفكير الذهني) · عاطفي (الحب والخوف...) · اجتماعي (مفهوم الذات، الصداقة، تطور sense of trust).

Nine Principles at a Glance

1 **Cephalocaudal** Head → feet

2 **Proximodistal** Center → periphery

3 **General → Specific** Large → refined muscles

4 **Individual Rate** Each child has his own rate

5 **Predictable Sequence** Specific sequences

6 **Stage by Stage** Each stage affects the next

7	8
Fixed Order, Varying Rates Rapid & slowed periods	**Correlated** All types related

9
Maturation + Learning Development product

Principle 1 — Cephalocaudal Law

- Growth starts from the **head** and proceeds to the **feet** (head → tail direction)
- Improvement in structure & function comes first in the **head region**, then the **trunk**, and last the **leg region**

Principle 2 — Proximodistal Law

- Growth starts from the **center/midline** of the body and moves outward to the **peripheral parts**
- Babies cut their **front teeth before side ones**
- Infants use their **arms before fingers** effectively

Principle 3 — General to Specific

- The child masters **simple tasks before complicated functioning**
- First motor movements are generalized, undirected, reflexive: **waving arms or kicking** before reaching or creeping toward an object
- Growth occurs from **large muscle movements** to more refined (smaller) muscle movements
- **Holding objects:** big things with both arms → things in a single hand → small objects (peas, cereals)
- **Drawing with a pencil:** circles → squares → letters → words

المبدأ 1 (رأسي-ذيلي Cephalocaudal): النمو يبدأ من **الرأس** ويتجه للقدمين؛ التحسن في التركيب والوظيفة أولاً في منطقة الرأس ثم الجذع وأخيراً الساقين. **المبدأ 2 (قريب-بعيد Proximodistal):** النمو يبدأ من **منتصف الجسم** ويتجه للخارج للأطراف؛ الرضيع يقطع أسنانه الأمامية قبل الجانبية، ويستخدم ذراعيه قبل أصابعه. **المبدأ 3 (من العام للخاص):** يتقن الطفل المهام البسيطة قبل المعقدة؛ الحركات الأولى عامة وانعكاسية (تلويح الذراعين والرفس) قبل الوصول والزحف؛ من حركات العضلات الكبيرة للحركات الدقيقة — الإمساك: أشياء كبيرة بالذراعين ← بيد واحدة ← أشياء صغيرة؛ الرسم: دوائر ← مربعات ← حروف ← كلمات.

Principles 4–9 & Rate of Growth by Stage

- **4 · Each child has his/her own rate:** interaction between heredity and environment leads to individual differences; rate & speed vary between individuals but follow a **definite, predictable pattern**
- **5 · Predictable sequences:** there are **specific sequences** for achieving growth and development
- **6 · Development proceeds stage by stage:** each stage is affected by the previous one and affects the next — **reflexes:** primitive reflexes disappear, replaced by voluntary activity · **speech:** cooing → babbling → monosyllabic sounds → complete sentences
- **7 · Fixed order, varying rates:** fixed precise order but not the same rate — periods of rapid growth and periods of slowed growth; **prenatal:** head grows faster than other organs · **after birth:** other organs grow more rapidly than the head
- **8 · Development is correlated:** all types (physical, mental, social, emotional) are related — a physically healthy child is likely to have superior sociability & emotional stability
- **9 · Product of maturation & learning: maturation** = unfolding of characteristics potentially present (creeping, crawling, walking come from genetic inheritance) · **learning** = development from efforts and practice

Rate of Growth Differs by Stage

STAGE	RATE OF GROWTH
Prenatal	The head grows the fastest
Infancy	Most rapid period of growth; elongation of the trunk
Preschool & pre-puberty	Slow and uniform rate of growth
Puberty	Growth is very rapid (growth spurt)
After puberty	Decline in growth rate till death

💎 **Golden equation: Development = Maturation + Learning** — maturation unfolds what heredity planted, and learning adds what effort and practice build.

المبادئ 4-9: 4. لكل طفل معدله الخاص (تفاعل الوراثة والبيئة ينتج فروقاً فردية لكن بنمط محدد متوقع). 5. تسلسلات متوقعة محددة. 6. التطور يمر مرحلة بمرحلة (كل مرحلة تتأثر بالسابقة وتؤثر في التالية؛ المنعكسات البدائية تختفي وتحل محلها الإرادية؛ الكلام: مناغاة ← ثرثرة ← أصوات أحادية ← جمل كاملة). 7. ترتيب ثابت بمعدلات متفاوتة (قبل الولادة الرأس ينمو أسرع، وبعدها باقي الأعضاء أسرع من الرأس). 8. التطور مترابط (الطفل السليم جسدياً الأرجح اجتماعياً وعاطفياً). 9. ناتج النضج والتعلم.
معدل النمو: قبل الولادة الرأس الأسرع · الرضاعة الفترة الأسرع مع استطالة الجذع · قبل المدرسة والبلوغ معدل بطيء منتظم · البلوغ طفرة نمو سريعة · بعد البلوغ تدهور حتى الموت.

Importance for Nursing Care & Final Recap

Why Nurses Learn Growth & Development

- **Holistic approach:** assess and address the physical, emotional, cognitive, and social needs of each child
- **Age-based expectations:** know what to expect of a particular child at any given age
- **Developmental screening:** regularly screen for milestones and identify delays or concerns early
- **Understanding illness:** gain a better understanding of the reasons behind illnesses
- **Care planning:** helps in formulating the plan of care

Health Promotion Through Parent Education

The nurse educates parents about **factors affecting G&D** and **principles of G&D** — educating parents on these topics helps children reach **optimal growth and development at every stage**.

لماذا يتعلم الممرض النمو والتطور؟ النهج الشمولي (تقييم الاحتياجات الجسدية والعاطفية والمعرفية والاجتماعية) · التوقعات المرتبطة بالعمر · الفحص الثنائي الدوري للكشف المبكر عن التأخر · فهم أسباب الأمراض · تخطيط الرعاية، ومن خلال **تثقيف الوالدين** بالعوامل والمبادئ يصل الأطفال إلى **النمو والتطور الأمثل في كل مرحلة**.

Key Takeaways

- Growth is **quantitative**; development is **qualitative**; maturation is the **unfolding of inherited potential**
- Life-span development is **lifelong, multidimensional, multidirectional, and plastic**
- **Genetic, prenatal, nutritional, environmental, and psychosocial factors** shape growth and development
- Development proceeds through **defined stages**, from prenatal life to late adulthood
- Development follows **predictable principles**: cephalocaudal, proximodistal, general to specific...
- Knowing G&D supports **holistic assessment, screening, care planning, and parent education**

Important Points for Students — Exam Checklist ✓

- ☑ Growth measured easily; development needs special tools
- ☑ 4 characteristics: lifelong · multidimensional · multidirectional · plastic
- ☑ Cephalocaudal: head → feet · Proximodistal: center → periphery
- ☑ Rates differ: fastest in **infancy** and at **puberty**
- ☑ Every child follows a predictable sequence at an individual rate
- ☑ Remember: **Development = Maturation + Learning**

قائمة مراجعة الامتحان ✓ النمو يُقاس بسهولة والتطور يحتاج أدوات خاصة · الخصائص الأربع: مستمر، متعدد الأبعاد، متعدد الاتجاهات، لدن · رأسي-ذيلي: الرأس للقدمين، قريب-بعيد: المركز للطرف · المعدل الأسرع في الرضاعة والبلوغ · كل طفل يتبع تسلسلاً متوقعاً بمعدل فردي · تذكر: التطور = النضج + التعلم.

🎯 **Final note:** This summary covers every slide of the lecture — concepts, characteristics, 13 factors, stages, types, 9 principles, and nursing importance. If it's not here, it's not in the exam. Study smart, not hard — you've got this! 💪

Expected Exam MCQs (1–6)

1 **Growth is best described as:**

- a) Qualitative change in skills
- **b) Quantitative change in size ✓**
- c) Unfolding of inherited potential
- d) Progressive acquisition of abilities

الإجابة: b — النمو تغير كمّي في الحجم (طول، وزن، أعضاء).

2 **Which process requires special tools to measure?**

- a) Growth
- **b) Development ✓**
- c) Both are easily measured
- d) Neither can be measured

الإجابة: b — النمو يُقاس بسهولة، أما التطور فيحتاج أدوات خاصة.

3 **Maturation refers to:**

- a) Increase in body size
- **b) Unfolding of inherited potential ✓**
- c) Learning through practice
- d) Gain in weight only

الإجابة: b — النضج = انكشاف الصفات الوراثية الكامنة في وقتها المناسب.

4 **The four characteristics of life-span development are:**

- **a) Lifelong, multidimensional, multidirectional, plastic ✓**
- b) Fast, slow, fixed, variable
- c) Physical, cognitive, social, emotional
- d) Prenatal, infancy, childhood, adulthood

الإجابة: a — مستمر مدى الحياة، متعدد الأبعاد، متعدد الاتجاهات، لدن.

5 **"Growth starts from the head and proceeds to the feet" describes:**

- a) Proximodistal law
- **b) Cephalocaudal law ✓**
- c) General to specific
- d) Correlated development

الإجابة: b — القانون الرأس-ذيلي: من الرأس للقدمين.

6 **An infant uses his arms before his fingers effectively — which principle?**

- a) Cephalocaudal
- **b) Proximodistal ✓**
- c) Fixed order
- d) Plasticity

الإجابة: b — قريب-بعيد: من مركز الجسم للأطراف.

Expected Exam MCQs (7–12) & Final Words

7 **The child masters simple tasks before complicated ones (large muscles → refined muscles). This is:**

- a) Cephalocaudal
- b) Proximodistal
- **c) General to specific ✓**
- d) Stage by stage

الإجابة: c — من العام للخاص: العضلات الكبيرة ثم الدقيقة.

8 **Development equals:**

- **a) Maturation + Learning ✓**
- b) Growth + Weight
- c) Heredity only
- d) Environment only

الإجابة: a — التطور = النضج + التعلم.

9 **Growth is fastest during which periods?**

- a) Preschool & pre-puberty
- **b) Infancy & puberty ✓**
- c) Middle childhood
- d) Late adulthood

الإجابة: b — الرضاعة (الأسرع) والبلوغ (طفرة النمو).

10 **Maternal diabetes during pregnancy may cause:**

- **a) Fetal macrosomia & congenital heart defects ✓**
- b) Deafness only
- c) Blindness only
- d) Fetal alcohol syndrome

الإجابة: a — ضخامة الجنين وعيوب القلب الخلقية.

11 **Syphilis exposure in pregnancy may lead to:**

- **a) Blindness, deafness & intellectual disability ✓**
- b) Macrosomia
- c) Small-for-gestational-age
- d) Growth spurt

الإجابة: a — الزهري → عمى وصمم وتخلف فكري.

12 **The school-age stage (middle childhood) spans:**

- a) 1 – 6 years
- **b) 6 – 12 years ✓**
- c) 12 – 18 years
- d) 20 – 40 years

الإجابة: b — الطفولة الوسطى (سن المدرسة) 6-12 سنة.

Bonus: The neonate period is defined as:

- ◯ **a) Birth – 28 days ✓**
- ◯ b) 1 month – 1 year
- ◯ c) Conception – 8 weeks
- ◯ d) 1 – 3 years

الإجابة: a — حديث الولادة من الميلاد حتى 28 يوماً.

Bonus: Which is a type of development (not growth)?

- ◯ a) Head circumference
- ◯ b) Vital signs
- ◯ **c) Self-concept & sense of trust (social) ✓**
- ◯ d) Walking (motor)

الإجابة: c — الاجتماعي نوع تطور، أما المحيطات والعلامات الحيوية والمotor فأنواع نمو.

🎓 **Final words:** You've covered everything — 3 concepts, 4 life-span characteristics, 13 factors, 6 stages, 6 types, 9 principles, and the nursing application. Now trust your preparation, breathe, and remember: **you are studying to nurture every child's growth**. That intention alone makes your effort an act of worship. 💙

🎓 **كلمة أخيرة:** غطيت كل شيء — 3 مفاهيم، 4 خصائص لمدى الحياة، 13 عاملاً، 6 مراحل، 6 أنواع، 9 مبادئ، والتطبيق التمريضي. الآن ثق بتحضيرك، تنفس، وتذكر: **أنت تدرس لترعى نمو كل طفل.** هذه النية وحدها تجعل جهدك عبادة. 💙

Duas After Studying & Closing Remembrance

أدعية بعد المذاكرة (لحفظ العلم وتثبيته)

دعاء الحفظ

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مَا نَسِيتُ، وَاحْفَظْ عَلَيَّ مَا عَلَّمْتَنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

O Allah, remind me of what I forgot, preserve what You taught me, and increase me in knowledge.

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

O Allah, I entrust You with what You have taught me, so return it to me when I need it, and do not make me forget it, O Lord of the Worlds.

دعاء قبول العمل

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Our Lord, accept from us. Indeed, You are the Hearing, the Knowing. And accept our repentance. Indeed, You are the Accepting of repentance, the Merciful.

دعاء الاستفادة من العلم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا عَلَّمْتَنِيهِ حُجَّةً لِي لَا عَلَيَّ، وَانْفَعْنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ

O Allah, make what You taught me a proof for me, not against me, and benefit me with it on the day I meet You.

أذكار ختام المجلس

التسبيح بعد العلم

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Glory be to Allah and praise Him, Glory be to Allah the Magnificent. Two words beloved to the Most Merciful, light on the tongue, heavy on the Scale. [Bukhari, Muslim]

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Glory be to You, O Allah, and praise. I bear witness that there is no deity except You. I seek Your forgiveness and repent to You. [Abu Dawud, Tirmidhi]

ختام بالصلاة على النبي ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

O Allah, send Your peace, blessings, and salutations upon our Master Muhammad, and upon his family and all companions.

دعاء التوفيق

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

O Allah, there is no ease except in what You have made easy, and You make difficulty, if You wish, easy. [Ibn Hibban]

ختاماً: كل ما في هذا الملخص من علم هو من فضل الله أولاً وآخراً. نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يبارك لك في وقتك وجهدك، وأن يوفقك في الامتحان 🌿 ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين 🤍

End of Summary — نهاية الملخص

📌 **ملخص الملخص في سطر واحد:** النمو **كمّي** يُقاس بسهولة، والتطور **كيفي** يحتاج أدوات خاصة، والنضج **انكشاف الوراثة** — والتطور كله = **نضج** + **تعلم**، مستمر مدى الحياة، متعدد الأبعاد والاتجاهات، لدن، ويمر بمراحل ثابتة بمعدلات فردية من الرأس للقدمين ومن المركز للطرف.

One-liner: Growth is quantitative & easily measured · Development is qualitative & needs special tools · Maturation is the unfolding of heredity · Development = Maturation + Learning · Lifelong, multidimensional, multidirectional, plastic · Fixed order, individual rates · Cephalocaudal & proximodistal.